

MANUAL TÉCNICO Y METODOLÓGICO PARA REALIZAR CENSOS DE PINGÜINO DE HUMBOLDT (*Spheniscus humboldti*) EN CHILE

Elaborado por: Paulina Arce Escobar

Para: Oikonos Ecosystem Knowledge

Julio, 2024.

ÍNDICE

Presentación	4
Antecedentes	5
Definiciones clave para este manual	7
Descripción de la especie	10
Tendencia poblacional y estado de conservación	12
Metodologías para estimar población reproductora	14
Conteo directo de nidos	19
Muestreo de parcelas aleatorias	21
Distance sampling	23
Metodologías para estimar población en muda	25
Conteos en período de muda	25
Metodologías utilizadas en otros pingüinos del género <i>Spheniscus</i>	29
Consideraciones metodológicas	31
Propuesta	32
Referencias	34

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Edades de pingüino de Humboldt.	9
Figura 2. Contenido de nidos.	16
Figura 3. Tipos de nido.	18
Figura 4. Estados de muda.	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de nidos activos	15
Tabla 2. Categorías de nidos inactivos.	15
Tabla 3. Tipos de nidos.	17
Tabla 4. Estados de muda.	26

PRESENTACIÓN

El pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*), especie endémica de la corriente de Humboldt que se distribuye en las costas de Chile y Perú, se encuentra actualmente bajo diversas presiones antrópicas que amenazan su supervivencia. La pesca y captura incidental, la contaminación, la destrucción de su hábitat y el cambio climático son algunas de ellas. Ante este escenario, se vuelve vital establecer un enfoque de trabajo colaborativo para abordar la conservación de esta especie.

Desarrollar una estimación poblacional del pingüino de Humboldt en todo su rango de distribución es un paso crucial para comprender su situación actual. Este manual técnico y metodológico ha sido diseñado para presentar las metodologías existentes y generar una propuesta para estandarizar los censos de esta especie en Chile. Al implementar una metodología consistente y fomentar la cooperación entre investigadores y organizaciones, no solo se mejorará la precisión de los datos poblacionales, sino que también se establecerá una base sólida para investigaciones futuras.

La información obtenida a través de estos censos permitirá establecer prioridades de conservación. De este modo, se podrán tomar decisiones informadas y efectivas para mitigar los impactos negativos y promover la recuperación y conservación de esta especie emblemática.

Oikonos es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de ecosistemas y especies amenazadas a través de diversas colaboraciones científicas y artísticas, facilitando el trabajo conjunto entre distintos actores de la sociedad civil. Abordamos nuestros proyectos desde una perspectiva multidisciplinaria, en estrecha colaboración con comunidades locales e instituciones públicas y privadas, resguardando tanto la vida de las especies como la de sus hábitats y la relación con las personas. Nuestro objetivo es dejar una huella positiva en el planeta mediante soluciones de conservación basadas en la ciencia que sean sostenibles en el tiempo.

En la actualidad, nos hemos comprometido a apoyar la estandarización de la estimación poblacional del pingüino de Humboldt. Para ello, estamos colaborando con científicos, entidades gubernamentales y comunidades locales, buscando la mejor forma de trabajar coordinadamente y obtener información precisa que permita tomar decisiones informadas y efectivas para la conservación de esta especie emblemática.

ANTECEDENTES

El pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) es una de las especies más carismáticas encontradas a lo largo de la corriente de Humboldt. Durante las últimas décadas, su población ha disminuido drásticamente, alarmando a científicos, investigadores, comunidades locales y organismos gubernamentales. Esta especie enfrenta múltiples amenazas, tanto en sus zonas de alimentación (sobrepesca, captura incidental) como en sus sitios de reproducción (turismo, especies exóticas invasoras, extracción de guano, entre otras), sumado a las variaciones ambientales y oceanográficas intensificadas por el cambio climático (De la Puente *et al.*, 2013; Trathan *et al.*, 2015; Boersma *et al.*, 2020)

Una de las principales preguntas que surgen al intentar evaluar la situación de las poblaciones de pingüino de Humboldt es: ¿Cuántos individuos hay?, ¿Cuál es el estado actual de la población? Desde hace dos décadas, investigadores especialistas en la especie han rescatado la necesidad de estandarizar metodologías que permita comparar las tendencias poblacionales a través de los años, de manera de generar proyecciones confiables sobre el estado de la población de pingüino de Humboldt.

En el año 2021, el grupo de especialistas en planificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) realizó un análisis de viabilidad de población (PVA, por sus siglas en inglés) el cual evidenció para el pingüino de Humboldt una disminución poblacional media de 7%, pudiendo alcanzar hasta el 10% de disminución por año (McGill *et al.*, 2021). Teniendo en cuenta estos antecedentes, es fundamental contar con una estandarización que permita evitar errores al comparar distintas metodologías. Si el declive del 7% anual se confirma, la población de pingüino de Humboldt cumpliría el criterio de la UICN para pasar de su categoría actual de “Vulnerable” a “En peligro” (Birdlife International, 2020; McGill *et al.*, 2021), lo que demuestra la urgencia de lograr una estimación poblacional bajo los estándares que sugiere la UICN y que pueda ser comparable a través del tiempo.

En Chile, el año 2024 se aprobó oficialmente el plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) para el pingüino de Humboldt. Los planes RECOGE son instrumentos administrativos definidos por la Ley N° 19.300, Artículo 37, los cuales son elaborados por el Ministerio del Medio Ambiente y tienen como objetivo mejorar el estado de conservación de las especies nativas de Chile. Su propósito es también mejorar la coordinación entre los distintos órganos estatales, involucrar al sector privado y a la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad, y contribuir al desarrollo sustentable del país (DS

N°1/2014 del Ministerio del Medio Ambiente). De acuerdo con este plan, se determinaron atributos ecológicos clave para poder definir indicadores para medir la salud del objeto de conservación (en este caso, el pingüino de Humboldt) a través del tiempo. Dentro de los indicadores de los atributos ecológicos clave determinados por el plan RECOGE se encuentra el “tamaño poblacional reproductivo”, el cual es medido por el número de parejas en el máximo reproductivo indicando que, a nivel nacional se deberá realizar a través de la metodología conteo directo de nidos, mientras que para las siete islas prioritarias donde se concentra el 90% de la población en Chile, la metodología aplicada será a través de estimaciones mediante parcelas aleatorias y/o muestreo a distancia (distance sampling). Además, se incluye otro indicador en el cual se infiere la población reproductora utilizando el conteo de individuos adultos en muda en estas siete islas prioritarias. Esto significa, que para las siete islas prioritarias se aplicaran tres metodologías distintas para estimar la población reproductora, lo que conlleva al mismo problema de no tener una metodología única y establecida que permita comparar los tamaños poblacionales de la especie a través del tiempo.

Este manual tiene como objetivo recopilar información sobre la especie y las distintas metodologías empleadas en Chile para avanzar en la estandarización de una metodología que permita realizar monitoreos a largo plazo mediante una metodología y estandarizada que pueda ser replicada en el tiempo.

DEFINICIONES CLAVE PARA ESTE MANUAL

Durante la revisión para el desarrollo del presente manual, se observaron diferencias en definiciones clave para la comprensión de las distintas metodologías. Debido a lo anterior, a continuación se presentan las definiciones utilizadas en este manual.

Análisis de viabilidad poblacional (PVA): Técnica de modelado utilizada por especialistas dedicados a la conservación para identificar los factores biológicos y humanos que afectan con mayor fuerza la supervivencia a largo plazo de una población o especie, y para estimar cómo la persistencia de la población varía con el tamaño de la población (Lovette & Fitzpatrick, 2016).

Colonia reproductiva: Sitio, habitualmente isla o islote, donde se ha comprobado actividad reproductiva de la especie.

Posadero: Sitio (isla, islote, roqueríos o acantilados) utilizados por los pingüinos solo para descansar o mudar, donde no hay actividad reproductiva comprobada.

Población: Miembros de una misma especie que viven en un lugar y tiempo determinados. Estos individuos interactúan entre sí y tienen potencial para reproducirse (Lovette & Fitzpatrick, 2016). Sin embargo, la utilización en un sentido específico de los Criterios de la Lista Roja de UICN para evaluar la categoría de conservación de una especie, la población se define como el número total de individuos maduros, es decir, el número de individuos que se sabe, se estima o se infiere que son capaces de reproducirse (Birdlife International, 2020; UICN, 2024).

Población de una isla o colonia reproductiva: Número de individuos maduros o parejas reproductivas que nidifican en un sitio determinado. Se sugiere que, al referirse a una población en una isla determinada, se haga en base a los individuos que utilizan el ese espacio para reproducirse y hacer sus nidos.

Pollo o polluelo: Cría que se encuentra aún dentro del nido y que depende de sus padres para su alimentación y supervivencia. Además, aun cuenta con el característico plumón gris. Esta fase dura aproximadamente 60 días desde la eclosión del pollo.

Volantón: Cría que abandona el nido o vuela por primera vez (Howell, 2010). En este caso, se refiere a un pollo sobre los 60 días de edad que deambula fuera del nido. En esta fase

comienza a mudar el plumón inicial, que es reemplazado secuencialmente por el plumaje juvenil (impermeable). Aún depende de sus padres para su alimentación.

Juvenil: Individuo que ya cuenta con plumaje juvenil (normalmente gris-azuloso) que le permite ir al mar. Este plumaje es retenido hasta la siguiente muda (aproximadamente un año después, entre enero y febrero). Los juveniles de la temporada reproductiva reciente se diferencian de los juveniles de más de un año porque aún no poseen el color rosado en la cera alrededor del pico. En esta etapa, algunas veces es confundido con otra especie de pingüino, el pingüino azul o enano (*Eudyptula minor*), al tener colores similares en su plumaje y carecer de cera rosada.

Nido activo: Nido que contiene evidencia razonable de que en su interior se está llevando a cabo actividad reproductiva. Se consideran nidos activos aquellos que en su interior contienen dos individuos adultos (= pareja), adulto (s) con huevos y/o pollos o pollos/volantones solos. Un nido activo es equivalente a una pareja o dos individuos maduros.

Nido inactivo o vacíos: Nido que presenta evidencia de reproducción pasada (una o más temporadas) y que puede contener, *únicamente*, material de nido (ramas, plumas, vegetación seca), huevos abandonados, cáscaras de huevos, guano seco, pollos muertos. Se recomienda incluir en esta categoría también aquellos nidos que presenten fecas frescas (dentro o en las inmediaciones del nido) pues éstas pueden corresponder a individuos que han usado el nido para descansar o refugiarse.



Figura 1. Edades de pingüino de Humboldt. A: Adulto con pollos de 1 semana aprox. B: Adulto con pollo de 3 semanas aprox. C: Adulto con volantones (60 días aprox.). D: Volantones fuera del nido con últimos parches de plumón (aprox. 90 días). E: Juvenil de temporada (sobre 90 días). F: Juveniles de más de 1 año.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

El pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) es una especie endémica de la Corriente de Humboldt y restringida a más de 4.700 km a lo largo de las costas e islas de Perú y Chile. Su rango de reproducción incluye isla Foca (5°12'S) en Perú (Paredes *et al.* 2003) hasta isla Metalqui (42°12'S) en Chile (Hiriart-Bertrand *et al.*, 2010) coincidiendo exactamente con la distribución de la anchoveta peruana (*Engraulis ringens*) y el ecosistema de afloramientos (Jahncke *et al.* 2004). En Chile, se ha confirmado la nidificación en al menos 38 colonias desde Iquique a Chiloé (Simeone *et al.*, 2018), siendo las principales colonias reproductivas isla Cachagua en la región de Valparaíso e islas Tilgo, Choros y Pájaros I en la región de Coquimbo (Simeone *et al.* 2023).

Esta especie se reproduce durante casi todo el año (marzo a diciembre), variando latitudinalmente con dos máximos en cada temporada reproductiva (otoño: mayo/junio; primavera: octubre/noviembre) en las colonias ubicadas en Chile central (Simeone *et al.*, 2002). Durante los eventos El Niño, la reproducción puede abandonarse o verse drásticamente disminuida (Simeone *et al.*, 2002; De la Puente *et al.*, 2013). Sus nidos pueden estar cubiertos por rocas o vegetación, excavados en tierra o guano, protegidos entre rocas o vegetación, o ser una pequeña depresión del terreno desprovista de protección (Simeone & Schlatter, 1998; Simeone & Bernal, 2000; Paredes & Zavalaga, 2001).

Las hembras ponen dos huevos blancos de tamaño similar, que son incubados durante 40 a 42 días, teniendo un intervalo entre dos a cuatro días tanto en la postura como en la eclosión (Paredes *et al.*, 2002). El proceso de crianza, desde la incubación hasta que un pollo es volantón dura aproximadamente 121 días (Paredes & Zavalaga, 2001). Cercano a los 3 meses de edad, los volantones completan el cambio a su plumaje juvenil, el cual es retenido hasta la siguiente muda anual. Ambos padres realizan el cuidado de los pollos y volantones, realizando turnos de alimentación (Luna-Jorquera & Culik, 1999; Taylor *et al.*, 2002). La edad de primera reproducción varía entre 3,6 a 6,1 años (Simeone & Wallace, 2014).

Generalmente, el pingüino de Humboldt se considera una especie monógama (De la Puente *et al.*, 2013), pudiendo existir ocasionalmente cópula fuera de la pareja (Schwartz *et al.* 1999). Las principales causas para el cambio de pareja son la muerte o la deserción de uno

de los individuos, como también un bajo o nulo éxito reproductivo de la temporada de reproducción anterior (McGill *et al.* 2021; Wagner *et al.*, 2022).

Presentan filopatría a las colonias y nidos, lo que significa que vuelven a reproducirse a la colonia y al tipo de nido donde nacieron (Simeone & Wallace, 2014). Pero también pueden dispersarse a nuevas áreas (Culik & Luna-Jorquera, 1997, Wallace *et al.*, 1999), pudiendo estar estos movimientos influenciados por eventos oceanográficos intensos como en el fenómeno de El Niño (Schlosser *et al.*, 2009).

Finalizado el periodo de reproducción comienza la muda (enero hasta principios de marzo), la cual es altamente sincronizada en toda la distribución de la especie (Wallace & Araya, 2015). Los juveniles tienden a comenzar la muda antes que los adultos (Simeone *et al.*, 2002). La muda de cada individuo dura aproximadamente 21 días (Paredes *et al.*, 2002; Wallace & Araya, 2015), congregándose masivamente en islas o islotes (Paredes *et al.*, 2002; Simeone *et al.*, 2002). Al funcionar las plumas como aislante y proteger su piel del agua, los pingüinos de Humboldt durante la muda no van al mar para alimentarse, por lo que antes de comenzar esta etapa, tienen un período de hiperfagia en el cual consumen grandes cantidades de alimento para garantizar un proceso exitoso (Paredes *et al.* 2002; Otsuka *et al.* 2004).

El pingüino de Humboldt es considerado un depredador pelágico (Luna-Jorquera & Culik, 1999). La diversidad de la dieta puede variar latitudinalmente, siendo las principales presas la anchoveta (*Engraulis ringens*), sardina común (*Strangomera benticki*) y pejerrey de mar (*Odontesthes regia*). También se ha documentado en su dieta la presencia de calamares como jibia (*Dosidicus gigas*) y calamar común (*Loligo gahi*) y algunos crustáceos (Herling *et al.* 2005). Los viajes de alimentación se realizan en solitario o en grupos (de hasta 50 individuos aproximadamente) y la duración de estos viajes es variable, pudiendo alcanzar entre 12 a 96 horas (Mattern *et al.*, 2023).

La búsqueda de presas, en temporada reproductiva, se realiza en áreas cercana a las colonias de nidificación. Durante la crianza de pollos se registraron distancias entre 20–35 km en Pan de Azúcar (Culik & Luna-Jorquera, 1997) y entre 6,5–8 km en Puñihuil (Raya-Rey *et al.*, 2013), mientras que durante el período de incubación los viajes alcanzaron hasta los 72 km (Culik *et al.*, 1998). En estudios recientes realizado en isla Choros en Chile, se observaron diferencias en las distancias recorridas para la búsqueda de presas entre las temporadas reproductivas en un mismo año, siendo menores en primavera (5-20 km) que

en otoño (5-90 km) (Mattern *et al.*, 2023). La duración y distancia de estos viajes pueden estar influenciados por variables oceanográficas y ambientales que causen desplazamientos de las presas (Culik, *et al.*, 1998; Culik *et al.*, 2000).

TENDENCIA POBLACIONAL Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

La determinación del tamaño de la población del pingüino de Humboldt ha sido un desafío arduo para ambos países que comparten su distribución. A pesar de las fluctuaciones extremas en el tamaño de las colonias principales en Chile, persisten considerables incertidumbres respecto al tamaño y la dirección de la tendencia poblacional (Birdlife International, 2020).

La UICN establece que el tamaño poblacional de un taxón, en este caso de pingüino de Humboldt, se mide únicamente como el número de individuos maduros los cuales son individuos adultos conocidos, estimados o inferidos con capacidad de reproducirse (UICN, 2024). De acuerdo con este número, las especies son clasificadas dentro de categorías de amenaza.

Las primeras estimaciones del tamaño poblacional para la especie en Chile se realizaron contando todos los individuos reproductores, no reproductores, juveniles y pollos desde Arica (18°S) a isla Pupuya (34°S) en los años 1981-1982 determinando una población entre 10.000 y 12.000 (Araya, 1983). Luego, entre los años 1999 y 2008, se cuantificaron los individuos en muda desde Arica (18°S) hasta islote Pájaro Niño (33°S) registrando un promedio de 33.284 individuos (Wallace & Araya, 2015).

En cuanto a la población reproductiva, en el primer censo de la población reproductiva realizado en 2017 entre Iquique (20°S) y Chiloé (42°S), se estimaron 5.067 nidos activos o parejas en 38 colonias, lo que indica una población reproductiva al menos 10.134 individuos maduros (Simeone *et al.*, 2018). Posteriormente, durante el año 2022, los mismos investigadores censaron la población reproductiva en las 10 islas que concentran al menos el 95% de la población de la especie en Chile, comprendidas entre Pan de Azúcar (26°S) y Cachagua (32°S), contabilizando 2.511 parejas (5.022 individuos maduros). Estos autores sugieren que, más que deberse a una reducción de la población, las diferencias se explicarían fundamentalmente por las distintas metodologías utilizadas en ambos estudios (Simeone *et al.* 2023).

El pingüino de Humboldt es una especie clasificada como Vulnerable por la UICN, y se considera que su población está en declive (BirdLife International 2020); además, se encuentra en el Apéndice 1 de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES: <https://cites.org/esp/app/appendices.php>). La especie se encuentra categorizada como En Peligro en Perú (<https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/LibroRojo>), y en Chile se encuentra clasificada como Vulnerable según el Ministerio del Medio Ambiente de Chile (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm>). Además, en Chile, según el Decreto Supremo 225/1995, se considera al pingüino de Humboldt como recurso hidrobiológico y establece una veda extractiva hasta el año 2025.

En el taller de Evaluación de Viabilidad de Población para el pingüino de Humboldt (PVA, por sus siglas en inglés) realizado en 2019 por el Grupo de especialistas en Planificación de la Conservación SSC/UICN, se proyectó que la población total de la especie podría estar disminuyendo en un promedio de 7% anual. Si esta tendencia se mantiene en el tiempo, el modelo utilizado para estimar el tiempo de extinción de la especie ocurrirá en un plazo aproximado de 59 años, con una expectativa de extinción de la población en un rango entre 35 y 85 años (McGill *et al.* 2021). Es de suma importancia unificar criterios que permitan una correcta estimación poblacional de la especie en todo su rango de distribución para lograr obtener una tendencia poblacional con mayor precisión.

1. METODOLOGÍAS PARA ESTIMAR POBLACIÓN REPRODUCTORA

Todas las metodologías descritas a continuación deben contar con personal entrenado y altamente capacitado. Es importante visitar las colonias con especialistas tanto para la revisión de nidos como para el conteo de individuos, de modo de unificar criterios y así disminuir los errores y no confundir nidos de pingüino de Humboldt con nidos de otras especies, reconocer tipos de nidos, el contenido de estos, entre otros.

Para estimar la población reproductora del pingüino de Humboldt, se deben realizar conteos de nidos activos dentro de una colonia de nidificación. Es importante recalcar el extremo cuidado que se debe tener al revisar una colonia reproductiva. Delimitar las áreas por donde se caminará para evitar estresar a los individuos que se encuentren dentro de los nidos, así como también para no deteriorar los nidos (pisar el techo de un nido excavado, por ejemplo).

Los pingüinos de Humboldt son extremadamente sensibles a la presencia humana, mucho más que otras especies de pingüinos. Si se sienten amenazados ante la presencia humana y la perturbación que esta conlleva se pueden generar cambios conductuales, fisiológicos y reproductivos que pueden ser significativos para la especie (Ellenberg *et al.*, 2006). Considerando que cada actividad en alguna de las colonias reproductivas tendrá un impacto, se deben evitar situaciones que puedan generar una gran perturbación, tales como, masiva presencia de observadores en un mismo momento en una colonia, transitar descuidadamente, acampar cerca de nidos activos o en áreas de alto tránsito, elevar la voz (gritar) en el momento de realizar las actividades de monitoreo.

Categorías de nidos activos

Para cada nido activo, se debe anotar el contenido (adultos, huevos, pollos y sus posibles combinaciones) como indica la tabla 1:

Tabla 1. Descripción de cada contenido dentro de un nido activo

Contenido	Descripción
<i>Dos adultos solos</i>	La presencia de dos adultos en el nido, sin huevos ni pollos, es indicativo del inicio del apareamiento. Se excluyen casos en que los individuos estén evidentemente peleando, lo que puede ocurrir cuando un pingüino ingresa al nido de otro para refugiarse, o individuos que buscan refugiarse ante la presencia de un observador en la colonia.
<i>Al menos un adulto</i>	Un adulto está dentro del nido, pero éste se mantiene echado sobre algún contenido que no es visible (presumiblemente huevos o pollos muy pequeños). Esta conducta la muestran algunos adultos para proteger a sus huevos/pollos, pese a estar el observador cercano a él. Esta categoría se utiliza para evitar una mayor perturbación al pingüino, por lo que se sugiere no insistir en la visualización del contenido y así reducir la perturbación. Se excluyen de esta categoría nidos en que los adultos se levantan rápidamente o ya están de pie dentro del nido, y en los que es evidente que no hay huevos y/o pollos dentro de éste. Para estos casos se usa la categoría de “1 adulto solo” (ver nidos inactivos).
<i>Adulto (s) con huevos</i>	Uno o ambos adultos en el nido se encuentran incubando 1 o 2 huevos. Si el nido tuviera 3 huevos, puede corresponder algún huevo a una postura anterior (huevo abandonado), y se aconseja fijarse en el color del huevo. Al inicio de la postura, los huevos son muy blancos y al avanzar el tiempo se vuelven más oscuros, café claro y manchados con tierra y heces.
<i>Adulto (s) con pollos</i>	El o los adultos en el nido están cuidando uno o dos pollos.
<i>Adulto (s) con huevos y pollos</i>	El o los adultos que están dentro del nido tienen un huevo y un pollo recién eclosionado. Se excluyen de esta categoría los nidos que contengan un pollo grande, ya que puede ser indicativo que el huevo no eclosionó.
<i>Pollo (s) solo (s)</i>	A partir de aproximadamente las 4 semanas de edad, los pollos pueden termorregular por si solos, por lo cual es común que los padres los dejen solos en los nidos mientras buscan alimento.

Categorías de nidos inactivos

Si el nido no se encuentra en una categoría de nido activo, lo más probable es que el nido no esté siendo ocupado en ese momento para la reproducción, por lo tanto, se sugiere la siguiente descripción (tabla 2):

Tabla 2. Descripción de cada contenido dentro de un nido inactivo.

Contenido	Descripción
<i>Adulto solo</i>	Adulto dentro de un posible nido dentro del cual no se observa actividad. Estos individuos por lo general están de pie o se levantan rápidamente al ver al investigador. Algunos pingüinos utilizan estos “nidos” para descansar o esconderse frente a la presencia humana.

Potencial o visitado	Nido que no está activo, por lo tanto, no tiene individuos vivos en su interior, pero se observan signos recientes de uso como excavaciones recientes, material de nido, presencia de huellas y heces frescas dentro o en las inmediaciones del nido.
Vacío	Nidos desocupados, pero en los cuales se puede observar signos de ocupación previa, como material de nido más compactado, guano seco dentro del nido y sin signos de excavación recientes. Si la colonia de reproducción ha sido visitada anteriormente y existe conocimiento sobre los nidos, se puede saber con seguridad que es un nido que en otra temporada estuvo ocupado.
Huevos abandonados	Es un nido vacío que en su interior se encuentra 1 o 2 huevos que no están siendo incubados por adultos. No confundir con nidos que pueden tener huevos solos porque el adulto escapó ante la presencia de los observadores. Si ocurre esta situación, el observador se debe alejar lo más posible del nido para que el adulto pueda volver cuanto antes.



Figura 2. Contenido de nidos. A: Activo con 1 adulto + 2 huevos. B: Nido potencial o visitado. C: Huevos abandonados. D: Nido vacío.

A su vez, se sugiere diferenciar el tipo de nido. Para determinar los tipos de nidos utilizados por los pingüinos, se recomienda seguir la nomenclatura propuesta por Simeone & Bernal

(2000) y Simeone *et al.* (2018), quienes reconocen 9 tipos de nidos tal como lo indica la tabla 3:

Tabla 3. Descripción de cada tipo de nido según el material donde se encuentre.

Tipo de nido	Descripción
<i>Cueva de tierra (CT)</i>	Cueva excavada por los mismos pingüinos en sustrato de tierra y en la cual el techo del nido es también de tierra.
<i>Cueva de guano (CG)</i>	Cueva excavada por los mismos pingüinos en sustrato de guano y en la cual el techo del nido es también de guano.
<i>Cueva de roca (CU)</i>	Nidos ubicados en cuevas hechas en sustrato rocoso. Estas cuevas son de formación natural (erosión, abrasión), no excavadas por los pingüinos.
<i>Cavernas (CA)</i>	Grandes cavernas naturales, que pueden contener varios nidos.
<i>Cubierto por rocas (CR)</i>	Nido en el que rocas proporcionan cobertura desde arriba.
<i>Protegido por rocas (PR)</i>	Nido en que hay protección sólo de los costados, proporcionada por rocas. Este tipo de nido es descubierto, es decir, no hay cobertura desde arriba.
<i>Cubierto por vegetación (CV)</i>	Nido en el que la vegetación o sus raíces (arbustos, cactus) proporcionan cobertura desde arriba.
<i>Protegido por vegetación (PV)</i>	Nido en que hay protección sólo de los costados, proporcionada por arbustos o cactus. Este tipo de nido es descubierto, es decir, no hay cobertura desde arriba.
<i>Expuesto (EX)</i>	Nido que es una simple depresión en el suelo, sin cobertura ni protección de ningún tipo.



Figura 3. Tipos de nido. A: Expuesto. B: Cueva de tierra. C: Cueva de roca. D: Cueva de guano. E: Cubierto por roca. F: Protegido por roca. G: Cubierto por vegetación. H: Protegido por vegetación.

1.1. CONTEO DIRECTO DE NIDOS

Objetivo: Conteo directo de nidos mediante la observación de todos los nidos presentes en una colonia reproductiva.

Fecha estimada: Considerar visitas en los máximos reproductivos que suelen ocurrir entre mayo/junio y en octubre/noviembre.

Descripción: La unidad de conteo es el nido activo.

Para realizar el censo de nidos, como primer paso se recomienda sectorizar cada colonia reproductiva y delimitar las áreas donde trabajará cada investigador(a) o investigadores para evitar replicar la revisión de nidos. Recomendamos realizar una visualización espacial por medio de una imagen satelital (p. e. google earth) de forma de sectorizar la colonia y distribuir el espacio de trabajo. Dentro de las áreas delimitadas, se realizan transectos o trayectos de búsqueda de nidos donde cada observador debe estar separado por aproximadamente entre 50 a 100 metros dependiendo del lugar visitado. Los observadores deberán revisar todos los nidos asignados a su área de forma tranquila y sigilosa, registrando (en libreta o dispositivo de preferencia: dispositivo de posicionamiento satelital (GPS) o teléfono celular) el tipo de nido y la ocupación de este basado en los criterios anteriormente descritos (tabla 1, 2 y 3). En los dispositivos GPS o aplicaciones de seguimiento para teléfonos celulares se debe activar el seguimiento (track) de forma de contar con la ruta seguida por cada observador durante el conteo.

En cada oportunidad, los nidos se inspeccionarán visualmente para documentar la actividad y sus contenidos. En el caso de los nidos que presenten aves en su interior, éstas serán observadas únicamente desde el exterior y por períodos breves para evitar afectar negativamente los animales. Como norma, la aproximación al nido se hace siempre por la entrada de éste, de forma lenta, evitando movimientos bruscos, idealmente en silencio.

Los datos se entregan brutos, para posteriormente aplicar pruebas estadísticas de ser necesario.

Ventajas: Al realizar un barrido por la totalidad de la superficie por donde se puede transitar, se puede tener un número más cercano al número real de nidos activos en la colonia reproductiva, ya que no es una estimación.

Desventajas: Mayor tiempo invertido por colonia considerando un equipo de baja perturbación por colonia.

Costos aproximados: Desde \$100.000 a \$600.000 (pesos chilenos) en traslado en bote hacia cada colonia reproductiva, más los gastos correspondientes a traslado entre regiones y entre islas (combustible, vehículo), alojamiento, comida y sueldo de investigadores.

Para 10 colonias reproductivas se estima un aproximado de \$50.000.000 (pesos chilenos) considerando gastos de traslado, bote, alimentación, sueldos de investigadores.

Lugares donde se ha utilizado: Mayoría de las colonias reproductivas en Chile entre la región de Atacama y la región de Los Lagos.

Artículos consultados: Simeone & Bernal (2000), Simeone *et al.* (2018), Simeone *et al.* (2023).

1.2. MUESTREO DE PARCELAS ALEATORIAS

Objetivo: Conteo indirecto de nidos y posterior estimación de número total de nidos de una colonia reproductiva.

Fecha estimada: Considerar visitas en los máximos reproductivos que suelen ocurrir entre mayo/junio y en octubre/noviembre.

Descripción: A partir del 2015, la Corporación Nacional Forestal (CONAF; administradores del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) definió una metodología para el monitoreo de nidos de la especie en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Esta metodología consiste en realizar un conteo de los individuos presente en parcelas de 1 hectárea, distribuidas al azar, contabilizando nidos activos y potenciales. Para isla Choros, en 2015 se establecieron 24 puntos de manera aleatoria sobre los cuales se establecieron parcelas cuadradas que cubren cerca del 8% de la superficie total de la isla.

En cada monitoreo anual, un promedio de 10 guardaparques separados en grupos de dos o máximo tres personas, inspecciona el total de las parcelas registrando todos los nidos.

Durante el barrido de las parcelas y de todo el recorrido se debe registrar el track GPS. Dentro de cada parcela, se realiza una búsqueda exhaustiva con una distancia aproximada de 20 metros entre cada observador, de tal forma que cada uno podrá revisar un transecto de 10 metros a cada lado. Cada parcela (polígono) deberá ser cargada previamente en cada dispositivo GPS o teléfono celular para ser visualizada al realizar el monitoreo. Contar desde el punto central podría generar error de muestreo ya que eso podría provocar que en cada monitoreo la superficie a monitorear sea distinta, obviando la filopatría que muestran los pingüinos por los sitios de nidificación y alterando la superficie de la colonia que es monitoreada, cuando esta debería mantenerse constante. Idealmente, en el primer par de transectos intra-parcela, la persona que porta el GPS en el transecto 1 servirá de guía, siguiendo con el gráfico del track en el mapa del GPS el límite inicial predefinido de la parcela vigilando de mantener la distancia de separación de 20 m con el otro observador. En el siguiente par de transectos, el observador del transecto dos, cambia al transecto 3 y sirve de guía, quien deberá velar por recorrer el transecto sin volver a revisar el transecto o área del transecto 2 ya revisado, y así sucesivamente.

A lo largo de los recorridos en los transectos intra-parcela, cada vez que se detecta un nido activo, este debe de registrarse en el dispositivo GPS, marcando la coordenada o waypoint

en el lugar más cercano al nido, idealmente a menos de un par de metros y por el lado en el que el observador sea menos visible por el pingüino para evitar estresarlo.

Posteriormente se deben registrar todos los datos de caracterización del nido en una planilla y capturar las fotografías correspondientes.

Los datos son registrados en una base general en formato excel para luego ser analizados mediante diversas pruebas estadísticas.

Se recomienda que en la toma de datos se consideren las tablas 1, 2 y 3 para complementar la ocupación y tipo de nido.

Ventajas: Menor tiempo invertido en cada colonia.

Desventajas: Al utilizar nidos activos y potenciales como una misma unidad, no permite comparar posteriormente la ocupación real de la especie en la colonia.

Alto número de personas que se distribuyen en la colonia reproductiva puede causar una gran perturbación en los pingüinos que se encuentran nidificando (y otras aves que se encuentren nidificando), tanto en los recorridos que realicen estas personas dentro de la colonia para movilizarse hacia las parcelas, como también dentro de las parcelas.

Según personal de CONAF, muchas veces no se ha logrado aplicar esta metodología de forma completa y se mantiene sin el análisis estadístico de su base de datos (Ravanal *et al.*, 2017, Vargas-Rodríguez *et al.*, 2022)

Costos aproximados: Actualmente, esta metodología es realizada solo por personal de CONAF en Isla Choros, por lo tanto, los gastos son cercanos a los \$150.000 (pesos chilenos), sin considerar los honorarios del personal.

Lugares donde se ha utilizado: Isla Chañaral e Isla Choros

Artículos consultados: Ravanal *et al.*, (2017), Vargas-Rodríguez *et al.* (2022).

1.3. DISTANCE SAMPLING

Objetivo: Estimar la densidad o la abundancia de nidos y por lo tanto de las parejas reproductivas asumiendo que un nido activo corresponde a una pareja. En forma simultánea se estima la densidad o abundancia de huevos y pollos por nido.

Fecha estimada: Considerar visitas en los máximos reproductivos que suelen ocurrir entre mayo/junio y en octubre/noviembre.

Descripción: Se ha utilizado en colonias con más 1.000 parejas. Su nombre deriva del hecho de que la información usada para estimar la densidad y abundancia son el conjunto de medidas de distancias al objeto de interés, en este caso nidos, desde una línea de transecto (Buckland *et al.* 1993).

Al llegar a la colonia reproductiva se definen uno o más parches de nidos y se mide el área de cada parche. Dentro de cada parche se establecen transectos lineales que pueden ser de longitud variable. Luego se recorre el transecto y al detectar un nido se mide su distancia perpendicular a la línea del transecto. Las líneas de transecto deben ser definidas en forma completamente aleatoria dentro de cada parche. Para ello puede utilizarse una función en un software de representación geográfica que permita aleatorizar las líneas de transecto al interior de una colonia.

Con esta información, se elabora una función probabilística de detección. Una vez ajustada la función de detección y conociendo el largo de los transectos y las n distancias al nido detectado se calcula la densidad (nidos/m²). El valor de densidad se puede extrapolar al área de cada parche examinado para estimar la abundancia (número de nidos).

El método Distance sampling tiene varios supuestos. Uno de ellos es que el objeto (en este caso el nido) no se aleje cuando vean al observador lo cual afecta la detectabilidad del objeto. Otro supuesto importante del método se refiere a que la medición de la distancia entre la línea de transecto y el nido es perpendicular y exacta (Buckland *et al.* 1993). El análisis posterior de los datos consiste en generar una función de detección de las distancias observadas y utilizar esta función para estimar la proporción de los nidos que no fueron detectados. Un supuesto fundamental de este método es que se detectan todos los objetos que están en el transecto. Para cada nido detectado, se registra la distancia perpendicular de la línea del transecto al nido. Cuando aumenta la distancia del objeto a la línea del transecto, la probabilidad de detección disminuye lo que resulta en un menor

número de detecciones. Para el análisis de los datos se utiliza normalmente el software DISTANCE, disponible para Windows y usuarios de R.

Ventajas: Menor tiempo invertido en cada colonia, y menor perturbación. El método permite una serie de ajustes de la función de detectabilidad para mejorar las estimaciones de densidad. También es posible obtener medidas de dispersión de los datos, tales como el 95% de Intervalo de Confidencia del valor de densidad, lo cual permite comparaciones estadísticas entre áreas y años. Cuenta con un software de análisis que contiene varias herramientas estadísticas y numéricas para ajustar la función de detectabilidad.

Desventajas: Se ha sugerido que este método sobreestima la abundancia de nidos (Vargas-Rodríguez *et al.* 2022; Simeone *et al.* 2023). Sin embargo, esto no ha sido demostrado mediante un diseño experimental de campo para obtener datos que permitan comparaciones válidas entre ambos métodos.

Una de las dificultades que se ha presentado en el uso de este método es el grado de capacitación y conocimiento que se requiere, tanto para el trabajo de campo, como para el posterior análisis de datos e interpretación de los resultados. Según el personal de CONAF, muchas veces no se ha logrado aplicar esta metodología de forma completa y se mantiene sin el análisis estadístico de su base de datos (Ravanal *et al.* 2017).

Costos aproximados: Semejante a costos de metodologías anteriores.

Lugares donde se ha utilizado: Isla Chañaral e Isla Choros.

Artículos consultados: Simeone *et al.* (2018), Sepúlveda *et al.* (2020).

2. METODOLOGÍAS PARA ESTIMAR POBLACIÓN EN MUDA

Al congregarse una vez al año en un período determinado todos los pingüinos de Humboldt, es posible realizar un conteo de individuos en muda.

No siempre es posible evaluar toda la población que se encuentra en muda desde el mar (Wallace & Araya, 2015), y se debe tener en consideración que existen algunos casos donde se han visto pingüinos mudando al interior de nidos (Ellemborg *et al.*, 2006) y en las planicies interiores de las islas (Arce & Daigre, 2023).

El tradicional monitoreo del proceso de muda requiere de personal muy capacitado para poder determinar el estado de muda y la edad de los animales (pollo, juvenil de temporada, juvenil de más de un año, adulto), lo que, dependiendo del observador, le puede tomar varios minutos contar y clasificar una agrupación de pingüinos. Considerando la personalidad tímida de la especie y el estrés que pueda provocar la presencia de un observador a las aves, se recomienda documentar con imágenes/fotografías de alta resolución cada grupo, para posteriormente realizar la clasificación en un computador. Esto limita el tiempo en terreno y permite ser más precisos en la categorización de la muda.

2.1. CONTEOS EN PERÍODO DE MUDA

Objetivo: Cuantificación del número total de individuos que se encuentra en proceso de muda.

Fecha estimada: Mediados de enero a principios de marzo.

Descripción: Durante la muda, los pingüinos se congregan en grandes grupos principalmente en roqueríos ubicados en las periferias de roquerío, islas, islotes y acantilados permitiendo el conteo directo de individuos desde distintos puntos de observación. Estos puntos dependerán de la geografía de la isla, pudiendo realizarse desde embarcaciones o desde puntos altos dentro de las islas o colonias reproductivas.

Para cada isla, islote o posadero, se recomiendan 2 visitas, espaciadas por 15 días aproximadamente para poder contar el mayor número de individuos mudando.

Si el censo de individuos se realiza por mar (si las condiciones lo permiten), los pingüinos se cuentan desde una distancia prudente desde la embarcación mediante observación a

través de binoculares y/o tomando fotografías de alta resolución, evitando así acercarse demasiado, lo que se notará inmediatamente por el cambio de actitud de las aves. Es posible que se subestime el número total de aves en el proceso de muda, debido a los diversos ambientes que hay en cada isla, pudiendo no alcanzar a contar los individuos que se encuentren dentro de cuevas o cavernas, como también algunos individuos que realizan la muda al interior o sobre las mesetas de las islas (McGill *et al.*, 2021; Arce & Daigre, 2023).

De ser posible desembarcar en la isla, se sugiere caminar hasta alguna cima o lugar que permita un punto de observación óptimo, para tener una visión general hacia las playas y roqueríos. También, se ha documentado algunos individuos que pueden realizar la muda dentro de nidos o bajo la vegetación, por lo que se recomienda caminar observando estos lugares, con precaución para minimizar la perturbación. Se recomienda realizar la observación y los conteos con binoculares, y también tomar fotografías de alta resolución para evitar la perturbación dentro de las islas.

Se sugiere clasificar el número de aves en las etapas de muda descritas en la tabla 4, según la proporción de plumas viejas perdidas (Wallace & Araya, 2015).

Tabla 4. Descripción de cada categoría de estado de muda.

Estado de muda	Descripción
0	Individuo que aún no comienza la muda, se encuentra con plumaje desgastado de color café oscuro, y puede verse con plumaje “inflado”.
1	Individuo que ha comenzado el proceso de muda faltan y presentan distintas proporciones del cuerpo con plumas antiguas (café y desordenadas) combinadas con parches de plumas nuevas (negras). Se observan agrupaciones de plumas y pequeños parches desnudos.
2	La muda está casi concluida, solo se observan unas pocas plumas antiguas en la cabeza.
3	Muda concluida, individuo presenta plumaje nuevo de color negro y blanco brillante.



Figura 4. Estados de muda. A: Estado 0. B: Estado 1. C: Estado 2. D: Estado 3.

Para estimar el total, se utiliza el mayor número de individuos del primer o segundo conteo. Si se usa el total del primer conteo, se agrega el número de pingüinos en estado 0 y 1 del segundo conteo a este total, ya que estas aves, probablemente no han llegado a tierra y no han comenzado la muda al momento de realizar el primer conteo. Si se utiliza el total del segundo muestreo, se agrega el número de pingüinos en etapas 2 y 3 del primer conteo porque estas aves, probablemente, han terminado la muda y han regresado al mar para la época en que se realizó el segundo muestreo. Se recomienda contar todas las categorías de aves: adultos, juveniles mudando a adultos y pollos. Se asume que los números de aves juveniles registradas no son representativas del total de la población de juveniles debido a que el máximo de muda para esta categoría ocurre más temprano (e. g. enero) (Simeone *et al.* 2002, Paredes *et al.* 2003).

Ventajas: Es una buena instancia para contar la mayoría de los adultos, tanto los reproductivos como los que pueden haberse saltado alguna temporada reproductiva (por separación de parejas, fenómenos oceanográficos como El Niño). Además, es una buena oportunidad para contar juveniles que no se congregan en esas cantidades en otro momento del año.

Desventajas: Puede subestimar el tamaño total de la población si no se consideran posaderos o colonias de reproducción pequeñas. A su vez, los conteos del censo durante la muda podrían subestimar el número total de individuos, porque algunos pingüinos habrán mudado antes o después, o no fueron observados por el equipo de investigación (McGill *et al.* 2021).

Se debe realizar en la totalidad de un rango geográfico y en un tiempo determinado (2 a 3 semanas) para no sobrestimar el tamaño de la población total. Una vez que el pingüino se encuentra en etapa 3 de la muda, puede desplazarse hacia otras colonias y ser contado de nuevo.

No se debe utilizar como el tamaño de la población de una colonia reproductiva.

Costos aproximados: Costos similares a metodologías anteriores ya que requiere el traslado a distintas islas.

Lugares donde se ha utilizado: Colonias y posaderos desde el norte de Iquique hasta islote Pájaro Niño.

Artículos consultados: Wallace & Araya (2015), Arce & Daigre (2023).

3. METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN OTROS PINGÜINOS DEL GÉNERO SPHENISCUS

La mayoría de la información sobre las metodologías que permiten estimar el tamaño poblacional de una de las cuatro especies del género *Spheniscus* está basada en los monitoreos a largo plazo que se han realizado en colonias específicas de pingüino de magallanes (*Spheniscus magellanicus*) y pingüino africano (*Spheniscus demersus*). A la fecha, no hay estimaciones poblacionales certeras para el pingüino de Galápagos (*Spheniscus mendiculus*).

Generalmente, las colonias reproductivas de pingüino de Magallanes son de gran extensión y pueden albergar desde cientos a más de 200.000 parejas reproductivas en una sola colonia (Boersma *et al.* 2013). Debido a la gran cantidad de parejas, no es posible realizar conteo directo de nidos. La mayoría de los investigadores realizan conteos indirectos mediante el uso de parcelas o cuadrículas permanentes las que son revisadas cada temporada para observar variaciones en el tamaño poblacional y la calidad y el éxito reproductivo de los nidos (Rebstock *et al.*, 2016; Bingham, 2020; Acevedo *et al.*, 2023).

Otros investigadores aplican diferentes métodos de conteo dependiendo del tamaño y la estructura de las colonias, utilizando conteo directo de nidos a colonias con menos de 5.000 parejas (Yorio *et al.*, 1998; García-Borboroglu *et al.*, 2002; García-Borboroglu *et al.*, 2022), mientras que en colonias que sobrepasan las 5.000 parejas utilizan un muestreo sistemático contando todos los nidos activos dentro de parcelas a lo largo de la colonia (García-Borboroglu *et al.*, 2022).

En el caso del pingüino africano, se realizaron conteos directos de nidos activos en las diferentes islas y playas donde se encuentra colonias reproductivas de la especie, dividiendo la colonia reproductiva por sectores para evitar la duplicación en el recuento de nidos, teniendo en consideración que en los años donde se realizó más de un conteo por temporada, el mayor número de parejas reproductoras contadas representó la población reproductora de ese año (Underhill & Crawford, 1999; Simmons & Kemper, 2003; Crawford *et al.* 2011; Sherley *et al.* 2014). Para complementar los conteos de nidos, se realiza recuentos del número de pingüinos africanos con plumaje adulto y juvenil que se encontraban en período de muda, teniendo en consideración que esta especie no tiene una cronología marcada para las distintas etapas, la reproducción se puede llevar a cabo durante todo el año y la muda no es solo en una temporada (Kemper *et al.* 2008) como en

el pingüino de Humboldt. Además, los pingüinos africanos pueden mudar en localidades distintas de donde se reproducen (Crawford *et al.* 2009; Wolfaardt *et al.*, 2009; Crawford *et al.* 2011), mostrando que en algunas colonias reproductivas solo el 30% de los registros de individuos en muda correspondieron a aves que regresaron a sus colonias para mudar (Wolfaardt *et al.*, 2009).

Para otras especies de pingüino que no corresponden al género *Spheniscus*, como el pingüino azul (*Eudyptula minor*) que también nidifica en madrigueras y dentro de la vegetación, se utiliza el conteo directo de nidos mediante una búsqueda activa por transectos (Colombelli-Négrel, 2017).

Todos los estudios que consideran metodologías para contar población reproductora, registran los nidos activos o parejas reproductivas mediante censos realizados en el máximo de reproducción reportada para la especie en una colonia reproductiva determinada. Además, la mayoría lleva a cabo monitoreo de nidos marcados lo que permite realizar un seguimiento de ellos y obtener datos de éxito reproductivo.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

En la actualidad, los métodos utilizados para estimar la población de pingüino de Humboldt en Perú y Chile son diferentes, lo que dificulta la comparación y la realización de estimaciones poblacionales globales. Por consiguiente, es necesario desarrollar una metodología unificada para ambos países (Birdlife International, 2020).

No existe un método que permita detectar el 100% de nidos de una colonia reproductiva o 100% de los individuos en muda. Se debe tener en cuenta que siempre existe el error humano asociado a la detectabilidad de los nidos y a la temporada en la cual se visitan las islas (tanto para contar nidos como para individuos en muda). Las diferentes metodologías no permiten afirmar que la disminución de la población de pingüinos se deba a procesos naturales (como eventos de El Niño), presión antrópica o simplemente a errores o diferencias metodológicas incluyendo fecha de muestreo, personal capacitado, unidad de muestreo (Arce *et al.* 2023).

Un ejemplo de esto es que al analizar cómo se ha determinado el tamaño poblacional de pingüinos de Humboldt en sus principales colonias en Chile (e.g. islas Pan de Azúcar, Chañaral, Choros, Tilgo, Cachagua) las cuales representan más del 80% de la población nacional, encontramos que en una misma colonia reproductiva pueden existir desde dos hasta cinco metodologías distintas para estimar la población local (Arce *et al.* 2023).

Durante los últimos censos realizados en colonias reproductivas en Chile, realizados con distintas metodologías, los resultados obtenidos en isla Chañaral e isla Choros mostraron ser dramáticamente diferentes, siendo los obtenidos mediante estimaciones como *Distance Sampling* 6-8 veces superiores a los obtenidos con el conteo directo de nidos (Simeone *et al.*, 2018; 2023). Lo anterior podría sugerir que las reducciones de estas poblaciones se deban a razones metodológicas en lugar de representar una verdadera disminución en la población reproductiva de las islas donde se utilizaron ambas metodologías.

En el caso de Perú la situación es totalmente distinta. Los pingüinos de Humboldt nidifican en nidos expuestos, por lo tanto, el conteo directo de nidos activos se puede realizar desde un punto de monitoreo a una distancia prudente de la colonia mediante el uso de telescopios e incluso de aeronaves no tripuladas (ej. drones) para evitar la perturbación humana que puede provocar el abandono de nidos y posterior depredación por otras aves (Zavalaga & Alfaro, 2015; Doig-Alba *et al.* 2023).

PROPUESTA DE METODOLOGÍA ESTÁNDAR

En el contexto actual de disminución global de poblaciones de vertebrados, resulta crucial estandarizar las metodologías para estimar el tamaño poblacional. Especialmente en una especie cuya población está en constante declive, siendo fundamental contar con datos lo más precisos posibles.

Según el criterio utilizado por la UICN, el tamaño poblacional se mide únicamente como el número de individuos maduros, esto se utiliza para permitir que la estimación del número de individuos maduros tenga en cuenta todos los factores que pueden hacer que la especie sea más vulnerable. Además, señalan que “los juveniles, los individuos senescentes, los individuos suprimidos y los individuos en subpoblaciones cuyas densidades son demasiado bajas para que ocurra la fertilización nunca producirán nuevos reclutas y, por lo tanto, no deben contarse como individuos maduros” (IUCN 2024).

Es por esta razón, que se recomienda y se propone el uso de un método estandarizado basado principalmente en el conteo directo de nidos activos (es decir parejas reproductoras = individuos maduros) siguiendo los criterios de la UICN para derivar el tamaño total de la población de la especie y no basarse en las metodologías que utilizan estimaciones. Aunque sea un método costoso y que requiere invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo físico, los datos obtenidos a través de esta metodología pueden ser más rigurosos y sensibles. Es necesario considerar incorporar un análisis estadístico que permita generar datos robustos, como también para detectar y minimizar los sesgos en la toma de datos.

Además de establecer un censo con una periodicidad determinada de la población reproductiva en distintas colonias a lo largo de su distribución en Chile, es necesario que se establezcan monitoreos a largo plazo que permitan obtener datos de éxito reproductivo como tasa de eclosión de huevos, tasa de sobrevivencia de pollos, tasa de volantones, entre otros. Además, mediante estas observaciones se puede monitorear la colonia para detectar amenazas, como presencia de especies exóticas invasoras, contaminación y enfermedades que pueden diezmar las poblaciones.

Debido a que no todos los individuos se reproducen en alguna temporada, se recomienda realizar censos de muda en toda la distribución de la especie. Se sugiere incluir pollos, juveniles de la temporada y juveniles de más de un año, sobre todo en etapas 0, 1 y 2 de la muda, para tener seguridad de no contar el mismo individuo en colonias cercanas. Es importante recalcar la importancia de que el conteo de los individuos en muda de una sola

isla no son necesariamente todos los individuos que se reproducen en ella y por esta razón, no se debería aplicar este criterio para contar la población reproductora de una colonia específica. El conteo de muda se debe realizar en el mayor rango de distribución posible de la especie y en tiempo determinado para obtener un número confiable. Los conteos de muda en un lugar o isla en específico pueden utilizarse para visibilizar la importancia de resguardar todos los hábitat que utiliza el pingüino de Humboldt a través de su ciclo anual.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y las dificultades de establecer una única metodología, se hace relevante contar con datos que permitan censar y/o monitorear los procesos por los que atraviesa esta especie. Por estas razones, se recomienda utilizar el conteo directo de nidos para establecer la población reproductora, realizándose todos los años por lo menos en las principales colonias reproductoras. De no ser posible, se recomienda que al menos se realice un censo de población reproductora y un conteo de muda cada 3 años.

REFERENCIAS

- Acevedo, J., Moraga, C. A., Gaete, K., Aguilar, C., Acevedo-Oyarzo, I., Ochoa-Sanchez, M., & Acuña, P. (2023). First abundance estimates of Magellanic penguin (*Spheniscus magellanicus*) colony at Tucker Islet. *Polar Biology*, 1-6.
- Araya, B. (1983). A preliminary report on the status and distribution of the Humboldt Penguin in Chile. In *Proceedings of the Jean Delacour/IFBC Symposium* (pp. 125-136).
- Arce, P. & Daigre, M. (2023). Monitoreo de muda y reproductivo del pingüino de Humboldt en M. N. Isla Cachagua. En Sangüesa y Asociados Ltda. 2023. Monitoreo de Biotas Marina en la Bahía de Quintero e Isla Cachagua. Región de Valparaíso. Monitoreo 2023 primer semestre. 104 páginas.
- Arce, P., Daigre, M. & Simeone, A. (2023). Methodological constraints for estimating the Humboldt Penguin population in Chile. 11th International Penguin Congress. Viña del Mar, Chile, 4-9 september 2023: p156.
- Bingham, M. (2020). Magellanic penguin (Spheniscidae) monitoring results for Magdalena island (Chile) and cabo Virgenes (Argentina): 2000-2019. In *Anales del Instituto de la Patagonia* (Vol. 48, No. 1, pp. 27-35). Universidad de Magallanes.
- BirdLife International. 2020. *Spheniscus humboldti*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T22697817A182714418. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T22697817A182714418.en>
- Boersma, P. D., Frere, E., Kane, O., Pozzi, L. M.; Pütz, K., Raya Rey, A., Rebstock, G. A., Simeone, A., Smith, J., Van Buren, A., Yorio, P., & Garcia Borboroglu, P. (2013). Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*). In: *Penguins: Natural History and Conservation* Garcia-Borboroglu P, Boersma PD (Eds.), Seattle, WA: University of Washington Press, pp 233-263.
- Boersma, P.D., Borboroglu, P.G., Gownaris, N.J., Bost, C.A., Chiaradia, A., Ellis, S., Schneider, T., Seddon, P.J., Simeone, A., Trathan, P.N. & Waller, L.J. (2020). Applying science to pressing conservation needs for penguins. *Conservation Biology*, 34(1), pp.103-112.
- Buckland, S. T., D. R. Anderson, K. P. Burnham & J. L. Laake. (1993). Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations, Chapman & Hall, London, reprinted (1999) by Research Unit for Wildlife Population Assessment, St Andrews.
- Colombelli-Négrel, D. (2017). Penguin monitoring and conservation activities in the Gulf St Vincent, July 2016 – June 2017. Report to Adelaide and Mount Lofty Ranges NRM Board.
- Crawford, R. J. M., Altwegg, R., Barham, B. J., Barham, P. J., Durant, J. M., Dyer, B. M., Geldenhuys, D., Makhado, A.B., Pichegru, L., Ryan, P.G., Underhill, L.G., Upfold, L., Visagie, J., Waller, L.J. & Whittington, P. A. (2011). Collapse of South Africa's penguins in the early 21st century. *African Journal of Marine Science*, 33(1), 139-156.
- Crawford, R. J., Whittington, P. A., Martin, P. A., Tree, A. J., & Makhado, A. B. (2009). Population trends of seabirds breeding in South Africa's Eastern Cape and the possible influence of anthropogenic and environmental change. *Marine Ornithology*, 37, 159-174.
- Culik, B. M., & Luna-Jorquera, G. (1997). Satellite tracking of Humboldt penguins (*Spheniscus humboldti*) in northern Chile. *Marine Biology*, 128, 547-556.
- Culik, B. M., Luna-Jorquera, G., Oyarzo, H., & Correa, H. (1998). Humboldt penguins monitored via VHF telemetry. *Marine Ecology Progress Series*, 162, 279-286.

- Culik, B., Hennicke, J., & Martin, T. (2000). Humboldt penguins outmanoeuvring el Nino. *Journal of Experimental Biology*, 203(15), 2311-2322.
- De la Puente, S., Bussalleu, A., Cardeña, M., Valdés-Velasquez, A., Majluf, P. & Simeone, A. (2013). Humboldt penguin (*Spheniscus humboldti*). In: *Penguins: Natural History and Conservation*, Garcia-Borboroglu P, Boersma PD (Eds.), Seattle, WA: University of Washington Press, pp 265–283.
- Doig-Alba, L., Bussalleu, A., Cárdenas-Alayza, S., Cardena-Mormontoy, M., & Valdés-Velásquez, A. (2023). Have we achieved a sustainable balance? Evaluating the effects of regulated guano extraction on an important penguin breeding colony (2008–2019). *Global Ecology and Conservation*, 41, e02351.
- Ellenberg, U., Mattern, T., Seddon, P. J., & Jorquera, G. L. (2006). Physiological and reproductive consequences of human disturbance in Humboldt penguins: the need for species-specific visitor management. *Biological Conservation*, 133(1), 95-106.
- Garcia-Borboroglu, P., Pozzi, L. M., Parma, A. M., Dell'Arciprete, P., & Yorio, P. (2022). Population distribution shifts of Magellanic Penguins in northern Patagonia, Argentina: Implications for conservation and management strategies. *Ocean & Coastal Management*, 226, 106259.
- Borboroglu, P. G., Yorio, P., Boersma, P. D., Valle, H. D., & Bertellotti, M. (2002). Habitat use and breeding distribution of Magellanic penguins in northern San Jorge Gulf, Patagonia, Argentina. *The Auk*, 119(1), 233-239.
- Herling, C., Culik, B. M., & Hennicke, J. C. (2005). Diet of the Humboldt penguin (*Spheniscus humboldti*) in northern and southern Chile. *Marine Biology*, 147, 13-25.
- Hiriart-Bertrand L., Simeone, A., Reyes-Arriagada, R. & Riquelme, V. (2010). Description of a mixed species colony of Humboldt Penguin (*Spheniscus humboldti*) and Magellanic penguin (*S. magellanicus*) at Metalqui Island, Chiloe, southern Chile. *Boletín Chileno de Ornitología* 16:42-47.
- Howell, S. N. (2010). *Molt in north American birds*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Jahncke, J., Checkley, D., M. & Hunt, G. L. (2004). Trends in carbon flux of seabirds in the Peruvian upwelling system: effects of wind and fisheries on population regulation. *Fish. Oceanogr.* 13(3): 208-223.
- Kemper, J., Roux, J. P., & Underhill, L. G. (2008). Effect of age and breeding status on molt phenology of adult African penguins (*Spheniscus demersus*) in Namibia. *The Auk*, 125(4), 809-819.
- Lovette, I. J., & Fitzpatrick, J. W. (Eds.). (2016). *Handbook of bird biology*. John Wiley & Sons.
- Luna-Jorquera, G. & Culik, B. M. (1999). Diving behaviour of Humboldt Penguins *Spheniscus humboldti* in northern Chile. *Marine Ornithology* 27: 67-76.
- Mattern, T., Ellenberg, U, Daigre, M. & Simeone, A. 2023. Foraging behaviour of Humboldt penguins from Choros Island. En: Simeone, A., Luna-Jorquera, G., Ellenberg, U. & Mattern, T. (eds). Unravelling the population size and the foraging behaviour of Humboldt penguins in Chile, final report. Pags. 28-47. Sphenisco project, Santiago, Chile.
- McGill, P., J. Reyes, A. Baker, R. Lacy, R. Paredes, J. Rodríguez, A. Tieber, R. Wallace, (Eds.) (2021). Pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*). Taller de Evaluación de Viabilidad de Población y Hábitat. Informe Final. UICN SSC Grupo de Especialistas en Planificación de la Conservación, Apple Valley, MN, USA. El PDF de este documento puede descargarse en: www.cpsg.org.

- Otsuka, R., Machida, T., & Wada, M. (2004). Hormonal correlations at transition from reproduction to molting in an annual life cycle of Humboldt penguins (*Spheniscus humboldti*). *General and Comparative Endocrinology*, 135(2), 175-185.
- Paredes, R. & Zavalaga, C. B. (2001). Nesting sites and nest types as important factors for the conservation of Humboldt penguins (*Spheniscus humboldti*). *Biological Conservation* 100: 199-205.
- Paredes, R., Zavalaga, C. B. & Boness, D., J. (2002). Patterns of egg laying and breeding success in Humboldt Penguins (*Spheniscus humboldti*) at Punta San Juan. *The Auk* 119(1): 244-250.
- Paredes, R., Zavalaga, C. B., Battistini, G., Majluf, P., & McGill, P. (2003). Status of the Humboldt penguin in Peru, 1999-2000. *Waterbirds*, 26(2), 129-138.
- Ravanal, F. (2017). Recopilación de datos obtenidos sobre Pingüino de Humboldt por el cuerpo de guardaparques en las Islas insertas en las Áreas Protegidas de Atacama entre 2010 y 2017. Informe Departamento Áreas Silvestres Protegidas, Corporación Nacional Forestal Región de Atacama. 25 pp.
- Rebstock, G. A., Boersma, P. D., & García-Borboroglu, P. (2016). Changes in habitat use and nesting density in a declining seabird colony. *Population Ecology*, 58, 105-119.
- Rey, A. R., Pütz, K., Simeone, A., Hiriart-Bertrand, L., Reyes-Arriagada, R., Riquelme, V., & Lüthi, B. (2013). Comparative foraging behaviour of sympatric Humboldt and Magellanic Penguins reveals species-specific and sex-specific strategies. *Emu-Austral Ornithology*, 113(2), 145-153.
- Schlosser, J. A., Dubach, J. M., Garner, T. W., Araya, B., Bernal, M., Simeone, A., Smith, K. A., & Wallace, R. S. (2009). Evidence for gene flow differs from observed dispersal patterns in the Humboldt penguin, *Spheniscus humboldti*. *Conservation genetics*, 10, 839-849.
- Schwartz, M. K., D. J. Boness, C. M. Schaeff, P. Majluf, E. A. Perry, & R. C. Fleischer. 1999. Female-solicited extrapair matings in Humboldt penguins fail to produce extrapair fertilizations. *Behavioral Ecology* 10(3):242-50.
- Sepúlveda, M., Santos-Carvallo, M., Pavez, G., Pérez-Álvarez, M.J., Olavarría, C., Fernández, C., Hernández, C., Ardiles, A., Hernández, P., Barilari, F., López, D. Flores, M. & Luna, G. 2020. Determinación del estado poblacional en las Reservas Marinas isla Chañaral e islas Choros y Damas, de las especies delfín nariz de botella, chungungo, pingüino de Humboldt y cetáceos. Informe Final Proyecto FIPA 2018-43, 343 pp + Anexos.
- Sherley, R. B., Abadi, F., Ludynia, K., Barham, B. J., Clark, A. E., & Altwegg, R. (2014). Age-specific survival and movement among major African Penguin *Spheniscus demersus* colonies. *Ibis*, 156(4), 716-728.
- Simeone, A. & Bernal, M. 2000. Effects of habitat modification on breeding seabirds: a case study in central Chile. *Waterbirds* 23: 449-456.
- Simeone, A. & Schlatter, R. 1998. Threats to a mixed-species colony of *Spheniscus* penguins in southern Chile. *Colonial Waterbirds* 21: 418-421.
- Simeone, A. & Wallace R. (2014). Evidence of philopatry and natal dispersal in Humboldt Penguins. *Emu* 114: 69-73.
- Simeone, A., Araya, B., Bernal, M., Diebold, E.N., Grzybowski, K., Michaels, M., Tare, J. A., Wallace, R.C. & Willis, M.J. (2002). Oceanographic and climatic factors influencing breeding and colony attendance patterns of Humboldt penguins *Spheniscus humboldti*. *Marine Ecology Progress Series* 227: 43-50.

- Simeone, A., Arce, P., Daigre, M., Ellenberg, U. & Mattern, T. 2023. Estimate of the Humboldt Penguin breeding population size in Chile. En: Simeone, A., Luna-Jorquera, G., Ellenberg, U. & Mattern, T. (eds). Unravelling the population size and the foraging behaviour of Humboldt penguins in Chile, final report. Pags. 8-20. Sphenisco project, Santiago
- Simeone A, G. Luna-Jorquera & R Aguilar. 2018. Censo de pingüinos de Humboldt. Informe final Proyecto FIPA N°2016-33.
- Simmons, R. E., & Kemper, J. (2003). Cave breeding by African Penguins near the northern extreme of their range: Sylvia Hill, Namibia. *Ostrich-Journal of African Ornithology*, 74(3-4), 217-221.
- IUCN Standards and Petitions Committee. (2024). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 16. Prepared by the Standards and Petitions Committee. Downloadable from <https://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf>.
- Vargas-Rodriguez, R., C. Louit-Lobos, C. Chávez-Villavicencio, P. Arrospide-Alonso, P. Correa-Álvarez, & P. Martínez-Palma. (2022). Monitoreo institucional de largo plazo de la colonia reproductiva del pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) en la Isla Choros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. *Revista Biodiversidata* 10: 29-43.
- Taylor, S. S., Leonard, M. L., Boness, D. J. & Majluf, P. (2002). Foraging by Humboldt penguins (*Spheniscus humboldti*) during the chick-rearing period: general patterns, sex differences, and recommendations to reduce incidental catches in fishing nets. *Can. J. Zool.* 80: 700–707.
- Trathan, P. N., García-Borboroglu, P., Boersma, D., Bost, C. A., Crawford, R. J., Crossin, G. T., ... & Wienecke, B. (2015). Pollution, habitat loss, fishing, and climate change as critical threats to penguins. *Conservation Biology*, 29(1), 31-41.
- Underhill, L. G., & Crawford, R. J. M. (1999). Season of moult of African penguins at Robben Island, South Africa, and its variation, 1988–1998. *African Journal of Marine Science*, 21.
- Wagner, E. L., Cappello, C. D., & Boersma, P. D. (2022). Should I stay or should I go: Factors influencing mate retention and divorce in a colonial seabird. *Animal Behaviour*, 192, 133-144.
- Wallace, R. S., & Araya, B. (2015). Humboldt Penguin *Spheniscus humboldti* population in Chile: counts of moulting birds, February 1999-2008. *Marine Ornithology*, 43, 107-112.
- Wallace, R. S., Grzybowski, K., Diebold, E., Michaels, M. G., Teare, J. A., & Willis, M. J. (1999). Movements of Humboldt Penguins from a breeding colony in Chile. *Waterbirds*, 441-444.
- Wolfaardt, A. C., Underhill, L. G., & Visagie, J. (2009). Breeding and moult phenology of African penguins *Spheniscus demersus* at Dassen Island. *African Journal of Marine Science*, 31(2), 119-132.
- Yorio, P. (1998). *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral Patagónico Argentino*. Fundación Patagonia Natural.
- Zavalaga, C. B., & Alfaro-Shigueto, J. (2015). Unveiling an important Humboldt penguin (*Spheniscus humboldti*) breeding colony in Perú and the need for its protection against the potential impact of guano harvest. *Waterbirds*, 38(3), 302-307.